

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет Технологий Искусственного Интеллекта

**Дисциплина:
«Инженерия Искусственного Интеллекта»**

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
«Работа в командной строке Linux: файловая система, права доступа,
ссылки, поиск и фильтрация данных»**

Выполнил:
Фурсов Егор Валерьевич, студент группы
J3110

Проверила:

Вариант 3

**Санкт-Петербург
2026 г.**

Содержание

(При открытии документа в Microsoft Word нажмите правой кнопкой мыши по содержанию и выберите «Обновить поле», либо клавишу F9, чтобы актуализировать номера страниц.)

1. Цель работы

Целью практической работы является получение практических навыков работы с командной строкой Linux: создание дерева каталогов и файлов, управление правами доступа числовыми и символическими способами, копирование, перемещение и создание жёстких и символических ссылок, поиск и фильтрация данных при помощи команд `grep`, `sort`, `wc`, `head`, `tail` и конвейеров, безопасное удаление файлов, ссылок и каталогов.

2. Артефакты выполнения

Скрипт 1: `01_create_tree.sh` — создаёт дерево каталогов `lab0/claude_monet/...`

Скрипт 2: `02_permissions.sh` — устанавливает права доступа на файлы и каталоги

Скрипт 3: `03_copy_move_links.sh` — создаёт копии, жёсткие и символические ссылки

Скрипт 4: `04_search_filter.sh` — выполняет 7 команд поиска/фильтрации по данным

Скрипт 5: `05_cleanup.sh` — удаляет файлы, ссылки и каталоги

Файл: `lab0/claude_monet/reception/evening_guests` — объединённый файл из `reservations` и `banquet_plan` (результат команды `cat > ...`)

Ссылка: `lab0/claude_monet/bar/current_reservations` — относительная символическая ссылка на `claude_monet/reception/reservations`

Команда: `ls -lR ~/lab0` — используется на каждом этапе для проверки результата (прав доступа, структуры, ссылок)

2.1 Процесс выполнения

Ниже приведены скриншоты терминала, последовательно демонстрирующие выполнение скриптов `01_create_tree.sh` → `02_permissions.sh` → `03_copy_move_links.sh` → `04_search_filter.sh` → `05_cleanup.sh` и итоговый результат.

```
vscode Терминал aces/debian-3 $ ./01_create_tree.sh
/home/vscode/lab0:
total 12
drwxr-xr-x 8 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 claude_monet
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 17 Sep 21 05:42 guest_hall -> claude_monet/hall
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 nagiev_call
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 369 Sep 21 05:42 vika_report

/home/vscode/lab0/claude_monet:
total 24
drwxr-x--x 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 bar
drwxr-xr-x 3 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 hall
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 kitchen
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 reception
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 staff_room
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 terrace

/home/vscode/lab0/claude_monet/bar:
total 8
-r--r--r-- 1 vscode vscode 175 Sep 21 05:41 cocktail_card
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 25 Sep 21 05:42 current_reservations -> ../reception/reservations
-rw-r----- 1 vscode vscode 179 Sep 21 05:41 kostya_shift

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall:
total 16
-rw----- 1 vscode vscode 182 Sep 21 05:41 guest_complaints
-rw-r----- 1 vscode vscode 193 Sep 21 05:41 guest_requests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 233 Sep 21 05:41 table_plan
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 terrace_backup

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall/terrace_backup:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:42 banquet_plan

/home/vscode/lab0/claude_monet/kitchen:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 178 Sep 21 05:41 special_orders

/home/vscode/lab0/claude_monet/reception:
total 16
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 543 Sep 21 05:42 evening_guests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 155 Sep 21 05:42 manager_report
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 owner_call
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 287 Sep 21 05:41 reservations

/home/vscode/lab0/claude_monet/staff_room:
total 4
```

```

/home/vscode/lab0/claude_monet/staff_room:
total 4
-r--r----- 1 vscode vscode 214 Sep 21 05:41 nastya_note

/home/vscode/lab0/claude_monet/terrace:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:41 banquet_plan
● vscode → /workspaces/debian-3 $ ./02_permissions.sh
/home/vscode/lab0:
total 12
drwxr-xr-x 8 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 claude_monet
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 17 Sep 21 05:42 guest_hall -> claude_monet/hall
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 nagiev_call
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 369 Sep 21 05:42 vika_report

/home/vscode/lab0/claude_monet:
total 24
drwxr-x--x 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 bar
drwxr-xr-x 3 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 hall
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 kitchen
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 reception
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 staff_room
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 terrace

/home/vscode/lab0/claude_monet/bar:
total 8
-r--r--r-- 1 vscode vscode 175 Sep 21 05:41 cocktail_card
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 25 Sep 21 05:42 current_reservations -> ../reception/reservations
-rw-r----- 1 vscode vscode 179 Sep 21 05:41 kostya_shift

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall:
total 16
-rw----- 1 vscode vscode 182 Sep 21 05:41 guest_complaints
-rw-r----- 1 vscode vscode 193 Sep 21 05:41 guest_requests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 233 Sep 21 05:41 table_plan
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 terrace_backup

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall/terrace_backup:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:42 banquet_plan

/home/vscode/lab0/claude_monet/kitchen:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 178 Sep 21 05:41 special_orders

```

```

total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 178 Sep 21 05:41 special_orders

/home/vscode/lab0/claude_monet/reception:
total 16
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 543 Sep 21 05:42 evening_guests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 155 Sep 21 05:42 manager_report
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 owner_call
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 287 Sep 21 05:41 reservations

/home/vscode/lab0/claude_monet/staff_room:
total 4
-r--r----- 1 vscode vscode 214 Sep 21 05:41 nastya_note

/home/vscode/lab0/claude_monet/terrace:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:41 banquet_plan
● vscode → /workspaces/debian-3 $ ./03_copy_move_links.sh
/home/vscode/lab0:
total 12
drwxr-xr-x 8 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 claude_monet
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 17 Sep 21 05:42 guest_hall -> claude_monet/hall
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 nagiev_call
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 369 Sep 21 05:42 vika_report

/home/vscode/lab0/claude_monet:
total 24
drwxr-x--x 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 bar
drwxr-xr-x 3 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 hall
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 kitchen
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 reception
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 staff_room
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 terrace

/home/vscode/lab0/claude_monet/bar:
total 8
-r--r--r-- 1 vscode vscode 175 Sep 21 05:41 cocktail_card
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 25 Sep 21 05:42 current_reservations -> ../reception/reservations
-rw-r----- 1 vscode vscode 179 Sep 21 05:41 kostya_shift

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall:
total 16
-rw----- 1 vscode vscode 182 Sep 21 05:41 guest_complaints
-rw-r----- 1 vscode vscode 193 Sep 21 05:41 guest_requests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 233 Sep 21 05:41 table_plan
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 terrace_backup

```

```

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall/terrace_backup:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:42 banquet_plan

/home/vscode/lab0/claude_monet/kitchen:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 178 Sep 21 05:41 special_orders

/home/vscode/lab0/claude_monet/reception:
total 16
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 543 Sep 21 05:42 evening_guests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 155 Sep 21 05:42 manager_report
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 owner_call
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 287 Sep 21 05:41 reservations

/home/vscode/lab0/claude_monet/staff_room:
total 4
-r--r----- 1 vscode vscode 214 Sep 21 05:41 nastya_note

/home/vscode/lab0/claude_monet/terrace:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:41 banquet_plan
vscode → /workspaces/debian-3 $ ./04_search_filter.sh
ЗАДАНИЕ 1
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 543 Sep 21 06:26 evening_guests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 287 Sep 21 06:25 reservations
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 06:26 banquet_plan
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 06:25 banquet_plan
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 233 Sep 21 06:25 table_plan
-r--r----- 1 vscode vscode 214 Sep 21 06:25 nastya_note

```

ЗАДАНИЕ 2
 Столик 1 закреплён за Настей
 После закрытия сдаёт отчёт Вике
 Настя поменялась сменой с официанткой
 Настя поменялась сменой с официанткой
 Настя подтвердила все бронирования

Столик 1 закреплён за Настей
 После закрытия сдаёт отчёт Вике
 Настя поменялась сменой с официанткой
 Настя поменялась сменой с официанткой
 Настя подтвердила все бронирования

ЗАДАНИЕ 3
 1

ЗАДАНИЕ 4
 Коктейль от Кости с вишнёвым соком
 Костя открывает бар перед обедом
 После закрытия сдаёт отчёт Вике

ЗАДАНИЕ 5
 21

ЗАДАНИЕ 6
 -rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 06:25 owner_call
 -rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 06:25 nagiev_call

ЗАДАНИЕ 7
 lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 25 Sep 21 06:26 current_reservations -> ../reception/reservations
 /home/vscode/lab0:
 total 12
 drwxr-xr-x 8 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 claude_monet
 lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 17 Sep 21 05:42 guest_hall -> claude_monet/hall
 -rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 nagiev_call
 -rw-r--r-- 1 vscode vscode 369 Sep 21 05:42 vika_report

/home/vscode/lab0/claude_monet:
 total 24
 drwxr-x--x 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 bar
 drwxr-xr-x 3 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 hall
 drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 kitchen
 drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 reception
 drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 staff_room
 drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 terrace

/home/vscode/lab0/claude_monet/bar:
 total 8
 -r--r--r-- 1 vscode vscode 175 Sep 21 05:41 cocktail_card
 lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 25 Sep 21 05:42 current_reservations -> ../reception/reservations
 -rw-r----- 1 vscode vscode 179 Sep 21 05:41 kostya_shift

```

/home/vscode/lab0/claude_monet/bar:
total 8
-r--r--r-- 1 vscode vscode 175 Sep 21 05:41 cocktail_card
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 25 Sep 21 05:42 current_reservations -> ../reception/reservations
-rw-r----- 1 vscode vscode 179 Sep 21 05:41 kostya_shift

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall:
total 16
-rw----- 1 vscode vscode 182 Sep 21 05:41 guest_complaints
-rw-r----- 1 vscode vscode 193 Sep 21 05:41 guest_requests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 233 Sep 21 05:41 table_plan
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 terrace_backup

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall/terrace_backup:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:42 banquet_plan

/home/vscode/lab0/claude_monet/kitchen:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 178 Sep 21 05:41 special_orders

/home/vscode/lab0/claude_monet/reception:
total 16
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 543 Sep 21 05:42 evening_guests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 155 Sep 21 05:42 manager_report
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 owner_call
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 287 Sep 21 05:41 reservations

/home/vscode/lab0/claude_monet/staff_room:
total 4
-r--r----- 1 vscode vscode 214 Sep 21 05:41 nastya_note

/home/vscode/lab0/claude_monet/terrace:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:41 banquet_plan
● vscode → /workspaces/debian-3 $ ./05_cleanup.sh
rm: remove write-protected regular file 'claude_monet/staff_room/nastya_note'? y
/home/vscode/lab0:
total 12
drwxr-xr-x 8 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 claude_monet
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 17 Sep 21 05:42 guest_hall -> claude_monet/hall
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 nagiev_call
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 nagiev_call

```

```

-rw-r--r-- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:41 banquet_plan
● vscode → /workspaces/debian-3 $ ./05_cleanup.sh
rm: remove write-protected regular file 'claude_monet/staff_room/nastya_note'? y
/home/vscode/lab0:
total 12
drwxr-xr-x 8 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 claude_monet
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 17 Sep 21 05:42 guest_hall -> claude_monet/hall
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 nagiev_call
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 369 Sep 21 05:42 vika_report

/home/vscode/lab0/claude_monet:
total 24
drwxr-x--x 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 bar
drwxr-xr-x 3 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 hall
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 kitchen
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 reception
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 staff_room
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:41 terrace

/home/vscode/lab0/claude_monet/bar:
total 8
-r--r--r-- 1 vscode vscode 175 Sep 21 05:41 cocktail_card
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 25 Sep 21 05:42 current_reservations -> ../reception/reservations
-rw-r----- 1 vscode vscode 179 Sep 21 05:41 kostya_shift

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall:
total 16
-rw----- 1 vscode vscode 182 Sep 21 05:41 guest_complaints
-rw-r----- 1 vscode vscode 193 Sep 21 05:41 guest_requests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 233 Sep 21 05:41 table_plan
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 terrace_backup

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall/terrace_backup:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:42 banquet_plan

/home/vscode/lab0/claude_monet/kitchen:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 178 Sep 21 05:41 special_orders

/home/vscode/lab0/claude_monet/reception:
total 16
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 543 Sep 21 05:42 evening_guests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 155 Sep 21 05:42 manager_report
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 owner_call

```

```

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall:
total 16
-rw----- 1 vscode vscode 182 Sep 21 05:41 guest_complaints
-rw-r----- 1 vscode vscode 193 Sep 21 05:41 guest_requests
-rw-r----- 1 vscode vscode 233 Sep 21 05:41 table_plan
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 05:42 terrace_backup

/home/vscode/lab0/claude_monet/hall/terrace_backup:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:42 banquet_plan

/home/vscode/lab0/claude_monet/kitchen:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 178 Sep 21 05:41 special_orders

/home/vscode/lab0/claude_monet/reception:
total 16
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 543 Sep 21 05:42 evening_guests
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 155 Sep 21 05:42 manager_report
-rw-r--r-- 2 vscode vscode 201 Sep 21 05:41 owner_call
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 287 Sep 21 05:41 reservations

/home/vscode/lab0/claude_monet/staff_room:
total 4
-r--r----- 1 vscode vscode 214 Sep 21 05:41 nastya_note

/home/vscode/lab0/claude_monet/terrace:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 256 Sep 21 05:41 banquet_plan
vscode → /workspaces/debian-3 $ █

```

3. Использование GAI

Использовалась модель Claude (Anthropic), Claude Sonnet 5.

Цели использования:

- подбор и объяснение команд Linux (mkdir, touch, chmod, cp, ln, mv, cat, grep, sort, head, tail, wc) для выполнения конкретных пунктов варианта задания;
- диагностика и объяснение возникающих ошибок: «Permission denied» при apt-get update внутри Dev Container без sudo; «битая» относительная символическая ссылка current_reservations;
- объяснение синтаксиса конвейеров и ключей команд (назначения диапазона -k5,5 в sort и различия относительных/абсолютных путей в символических ссылках).

История диалога:

🌟 Обзор от ИИ

Для решения этой задачи в Linux вам понадобится скомбинировать несколько команд через конвейер (трубопровод `|`).

Выполните следующую команду в терминале:

```
bash
```

```
find claude_monet -type f -exec ls -l {} + | sort -k5,5rn | head -n 6
```

Используйте код с осторожностью.

**Как это работает:**

- `find claude_monet -type f`: **Рекурсивно ищет** внутри директории `claude_monet` и отбирает **только обычные файлы** (игнорируя папки, ссылки и скрытые системные объекты).
- `-exec ls -l {} +`: Передает найденные файлы команде `ls -l`, которая формирует **подробный список** (размер, права доступа, дата и т.д.). Вариант `+` эффективнее, так как вызывает `ls` один раз для всех файлов сразу.
- `sort -k5,5rn`: **Сортирует** полученный список. Флаг `-k5,5` указывает сортировать по 5-й колонке (5-й выведет `ls -l` указав размер файла).

Ошибка означает, что у пользователя `vscode` (под которым вы работаете в контейнере) нет прав на запись в системные директории `apt`.

Решение — выполнить команду с `sudo`:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y less
```

В большинстве dev-контейнеров на базе devcontainers пользователь `vscode` настроен как `sudoer` без пароля, так что команда должна пройти без запроса пароля.

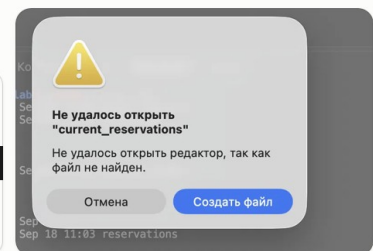
Если это не поможет (например, `sudo: command not found` или всё равно ошибка доступа), возможны такие варианты:

1. **Проверить, под каким пользователем вы вошли** — выполните `whoami`. Если это `root`, тогда `sudo` не нужен, и проблема в другом (например, в правах на смонтированный volume). В таком случае попробуйте:

EOF (сокращение от **End Of File** — «конец файла») — это не специальная команда или зарезервированное слово Linux, а просто **произвольная метка-маркер**, которую вы сами придумываете, чтобы обозначить начало и конец текста, который нужно передать команде.

Как это работает в конструкции `cat > файл << 'EOF' ... EOF :`

1. `<<` — это оператор "heredoc" (here document), который говорит shell: "сейчас будет многострочный текст, читай его прямо отсюда, а не из файла или клавиатуры построчно как обычно".
2. После `<<` указывается **слово-разделитель** — в данном случае `EOF`. Оно сообщает shell: "весь текст ниже — это ввод, пока не встретишь строку, содержащую только это слово".
3. Всё, что вы вводите между первой строкой (`cat > файл << 'EOF'`) и строкой с одиноким `EOF` в конце — считается содержимым, которое нужно записать в файл.
4. Когда shell видит строку, где стоит **только EOF** (и больше ничего), он понимает — ввод закончен.



я случайно сделал не -s ссылку попытался удалить создал символическую теперь у меня ошибка когда пытаюсь открыть файл

Setting up reservation links between reception and bar.

Вижу проблему. Дело в том, как символические ссылки работают с **относительными путями**.

В чём ошибка

Когда вы выполнили:

что значит -k5,5 в сортировке подробно

3 days ago   

`-k5,5` в команде `sort` означает: **сортировать только по 5-му полю, и только по нему** (не захватывая соседние поля).

Что такое "поле" в `sort -k`

По умолчанию `sort` разбивает каждую строку на **поля**, используя пробелы/табуляции как разделители. Поля нумеруются с 1.

Возьмём типичную строку из `ls -l`:

```
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 1234 Sep 18 11:03 table_plan
```

4. Рефлексия

Я узнал максимально базовые команды для линукса, узнал в каком виде представляются права на файлы, это очевидно будет полезно при работе на серверах.

5. Исходный код

https://github.com/Bumigan08/lab0_abc

Работа выполнена в виде набора из пяти последовательных shell-скриптов (01_create_tree.sh ... 05_cleanup.sh).